# LAPORAN PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK II

# KIRCHOFF VOLTAGE LAWS


**OLEH**

**NAMA : Tsaniya Faridah Maulida**

**NIM : 211331031**

**PROGRAM STUDI**

**D3 – TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN ELEKTRO**

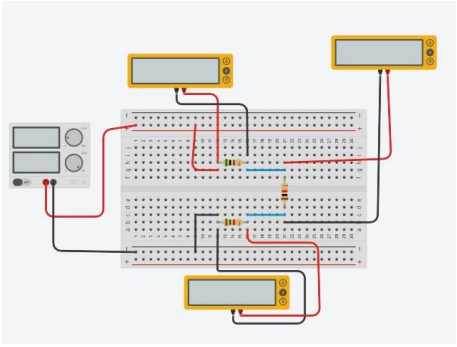
**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2021 - 2022**

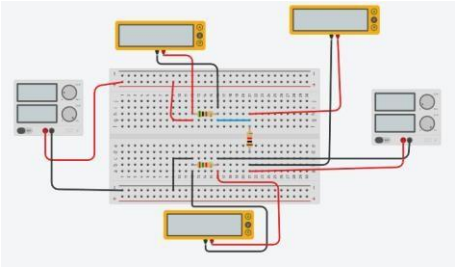
## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Membuktikan kebenaran dari Hukum Kirchoff tentang tegangan KVL pada rangkaian listrik
2. Menyelesaikan suatu persoalan pada suatu rangkaian listrik menggunaka Hukum Kirchoff

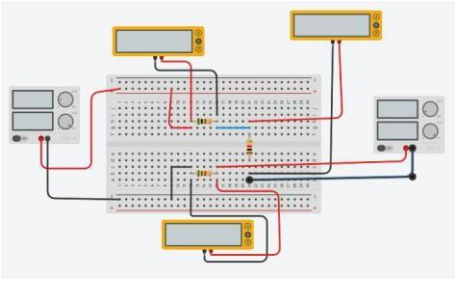
## II. RANGKAIAN PERCOBAAN



**Rangkaian 1 sumber**



**Rangkaian 2 sumber tetapi searah**



**Rangkaian 2 sumber tetapi berbeda arah**

## III. TABEL PERCOBAAN

### 1. Rangkaian satu sumber

| Tegangan (V) | Arus I (A) | | |
|---|---|---|---|
| | R1 (500 Ω) $V_1$ = 0,83 V | R2 (1000 Ω) $V_2$ = 1,67 V | R3 (1500 Ω) $V_3$ = 2,50 V |
| 5 | 0,0016 | 0,00167 | 0,0016 |

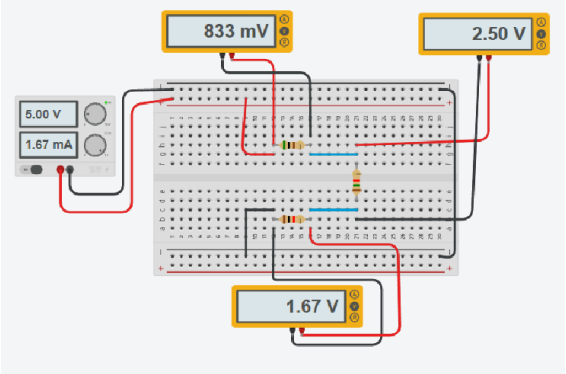
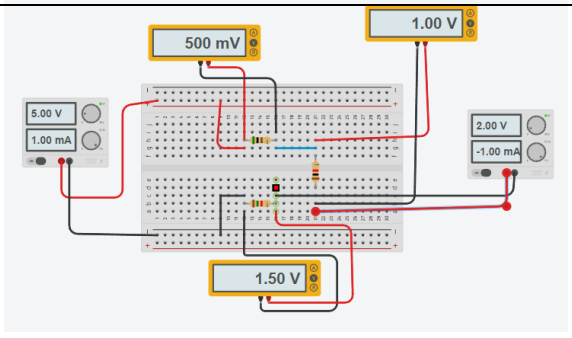
### 2. Rangkaian 2 Sumber (Searah)

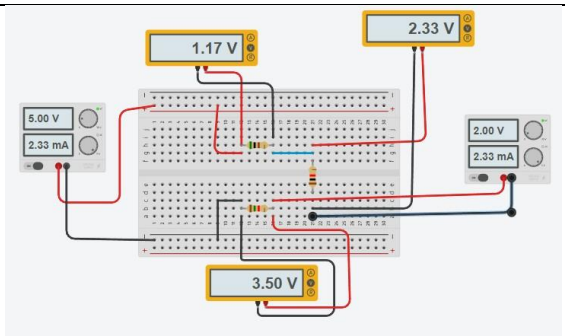
| Tegangan (V) | Arus I (A) | | |
|---|---|---|---|
| | R1 (500 Ω) $V_1$ = 0,5 V | R2 (1000 Ω) $V_2$ = 1 V | R3 (1500 Ω) $V_3$ = 1,5 V |
| 5 dan 2 | | | |

### 3. Rangkaian 2 Sumber (Terbalik)

| Tegangan (V) | Arus I (A) | | |
|---|---|---|---|
| | R1 (500 Ω) $V_1$ = 1,17 V | R2 (1000 Ω) $V_2$ = 2,33 V | R3 (1500 Ω) $V_3$ = 3,5 V |
| 5 dan 2 | | | |

## IV. FOTO PERCOBAAN

| | |
|---|---|
| Rangkaian satu sumber |  |
| Rangkaian dua sumber (Searah) |  |

| | |
|---|---|
| Rngkaian dua sumber (Berbeda arah) |  |

## V. ANALISA DATA

Dalam praktikum kali ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi tinkercad pada hukum Kirchoff Tegangan menggunakan KVL. Dengan melakukan 3 percobaan dengan resistor yang berbeda yaitu 500, 1K, dan 1K5 dengan melakukan yang pertama yaitu satu sumber dan memasang satu tegangan maka akan muncul lah nilai yang diinginkan. Pada yang kedua ini kita menggunakan dua power supply karena untuk mengetahui tegangan yang tersambung ke resistor kita memerlukan itu. Namun berbeda dengan percobaan yang ketiga yaitu dilakukan dengan dua sumber tetapi arah nya berbeda atau berbalik.

## VI. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa praktikum kali ini mennggunakan 3 percobaan yang di dalam nya yaitu satu sumber searah dan dua sumber searah dengan yang berbeda. Jika kita memasang salah satu probe nya terbalik maka hasil yangkeluar itu adalah minus. Maka kita harus benar benar memperhatikan bagaimana arah power supply itu dimasukan.